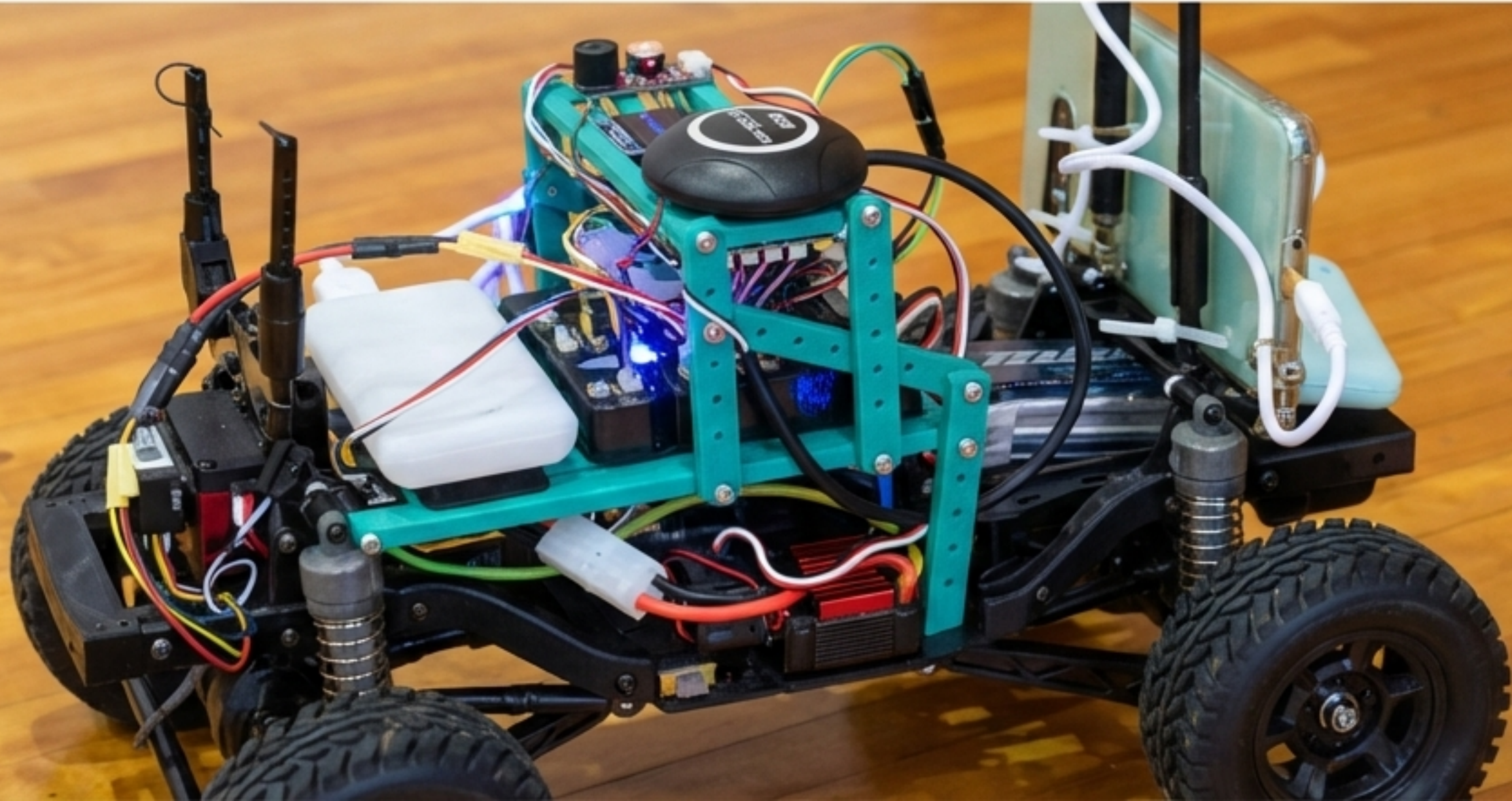


個人開発スマートローバー：最新Web技術とAI駆動開発で実現する高機能GCS

ドローンエンジニア養成塾 発表資料



プロジェクト概要：ArduPilot ベースの自律UGVと、その頭脳 となるWeb GCS

- このプロジェクトは、オープンソースのフライトコントローラー「ArduPilot」を搭載した自作UGV (Unmanned Ground Vehicle) です。
- 最大の特徴は、PCやスマートフォンのブラウザから遠隔操作とモニタリングを可能にする、独自開発の多機能GCS (Ground Control Station) アプリケーションです。
- モバイル回線とVPNを利用することで、安全かつ長距離での運用を実現しました。



主な機能：リアルタイム制御から高度な視覚認識まで

📡 **リアルタイムテレメトリ**：接続状態、フライトモード、速度、方位、バッテリーなど機体情報をライブ表示。

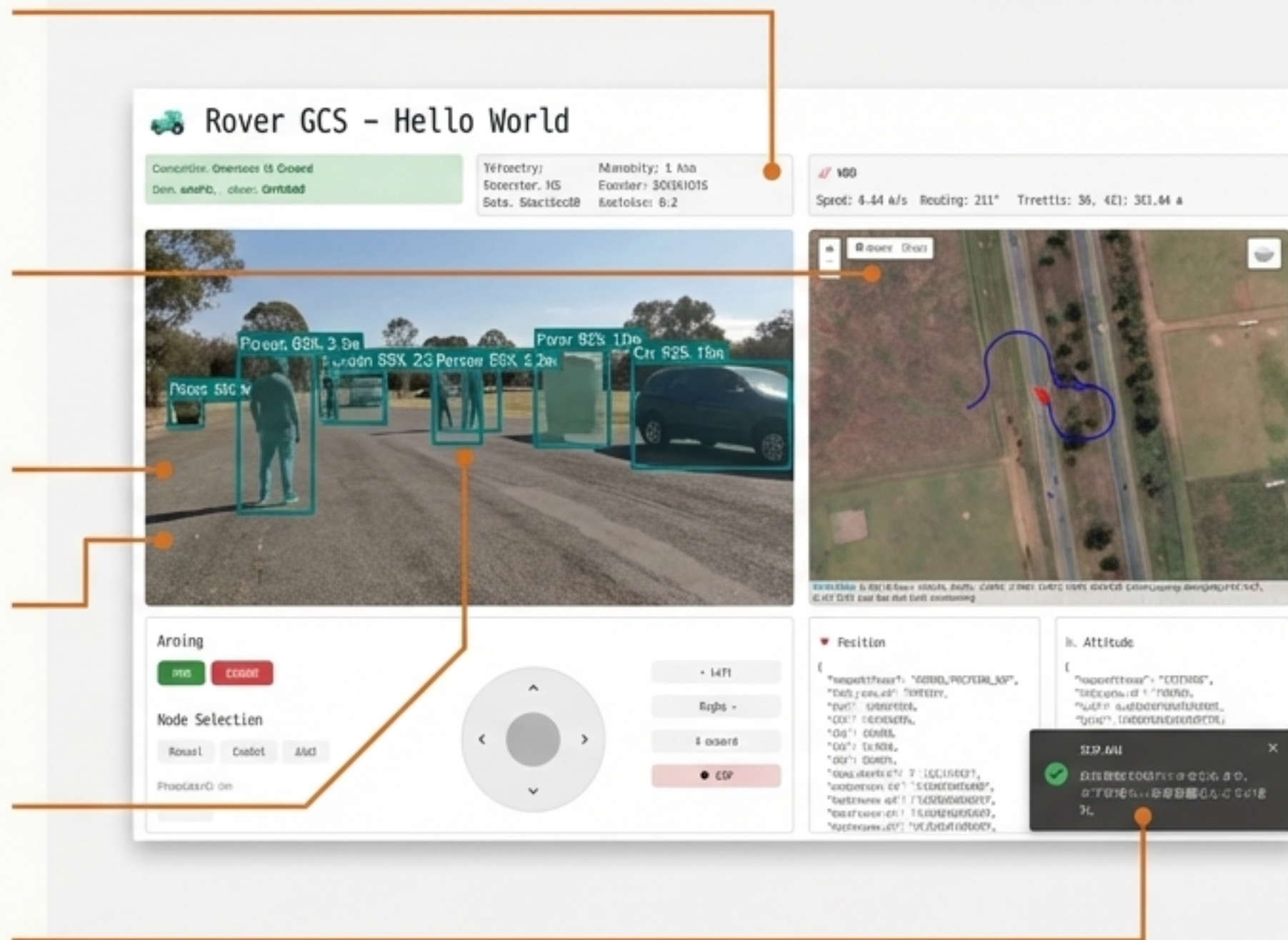
📍 **インタラクティブマップ**：Leafletベースの地図上で機体位置と軌跡を追跡。クリックによる目標地点への自律移動 (Guided Mode)。

👤 **直感的なマニュアル操作**：仮想ジョystick、スライダー、キーボードによる柔軟な操縦。

📺 **低遅延ビデオストリーミング**：WebRTC技術により、スマートフォンからの映像を0.5秒以下の遅延で表示。

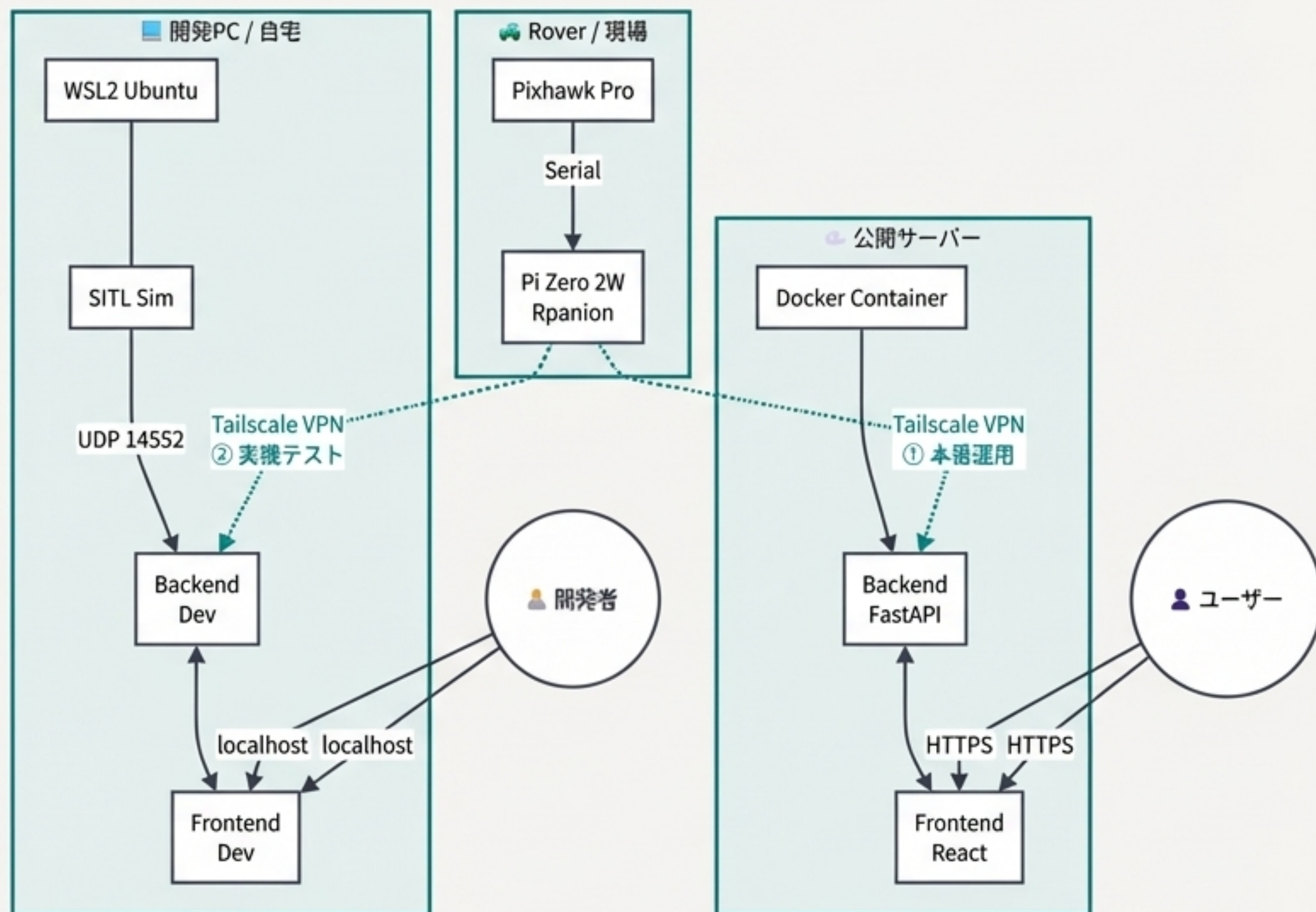
👤 **AI物体検知**：YOLOを活用し、映像内の物体をリアルタイムで検知・距離を推定。

🛡️ **カスタム安全機能**：LiDARセンサーと連携し、障害物検知時に自動停止する機能をフロントエンドに実装。



システムアーキテクチャ：開発環境から本番運用まで

- システムは「開発PC」「Rover実機」「公開サーバー」の3要素で構成。
- **Rover/現場**：Pixhawk Proが機体を制御し、Raspberry Pi Zero 2Wがシリアル通信データと映像を処理。
- **通信**：Tailscale VPNを利用し、開発PCや公開サーバーとの間にセキュアなP2Pネットワークを構築。これにより、モバイル回線経由での安全な遠隔操作を実現。
- **サーバー**：Dockerコンテナ上でFastAPI（Python）バックエンドが稼働。MAVLink通信の中継とAPIを提供。
- **クライアント**：Reactで構築されたフロントエンドが、HTTPSおよびWebSocket経由でバックエンドと通信。



ハードウェア構成：市販パーツで組み上げる頭脳と身体

- 車体（シャーシ）：タミヤ CC-02
- フライトコントローラー: Pixhawk 2.4.8 Pro セット（GPS含む）
- コンパニオンコンピュータ: Raspberry Pi Zero 2 WH
- 障害物検知センサー: Benewake TF-Luna LiDARセンサー
- 動力源: Zeee 3S 2200mAhバッテリー、モバイルバッテリー（Pi/スマホ用）
- その他: ESC、サーボ、受信機など



ソフトウェア&開発スタック

フロントエンド

 React + Vite

 Leaflet.js (地図)

 Tailwind CSS

バックエンド

 Python 3.10+, FastAPI (API)

 pymavlink (MAVLink通信)

通信プロトコル

 WebSocket

 WebRTC (映像)

AI / コンピュータビジョン

YOLO YOLO (物体検知)

インフラ&開発環境

 Docker

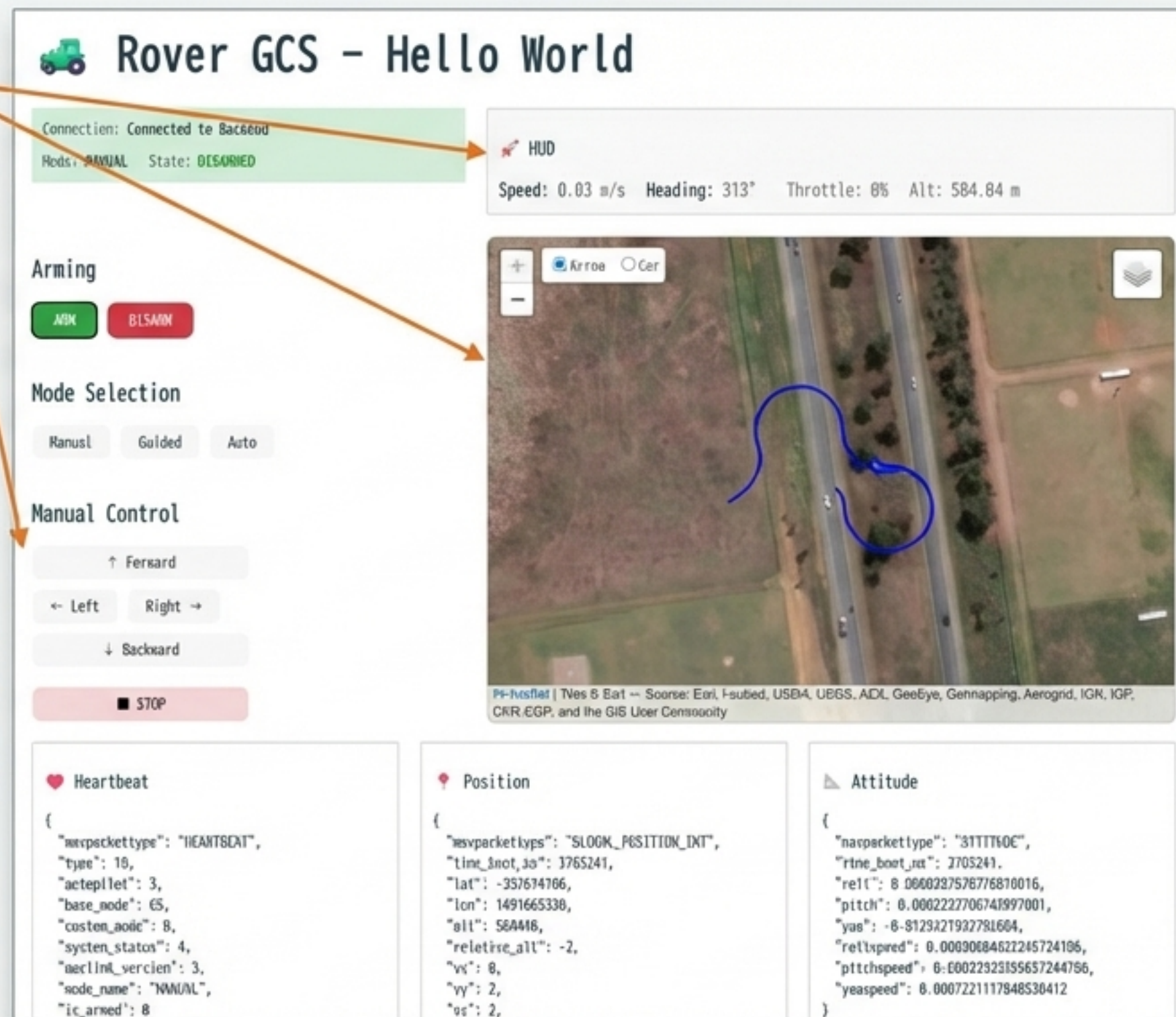
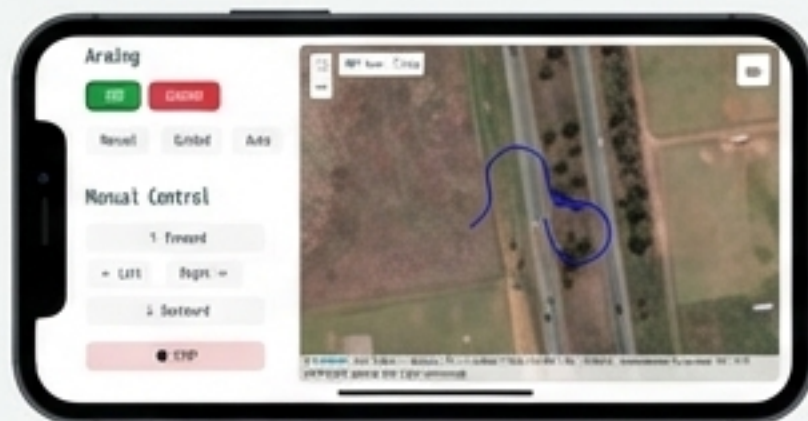
 WSL2 (Windows Subsystem for Linux)

 ArduPilot SITL (シミュレーター)

キーメッセージ: 開発にはSITLシミュレーターを活用し、実機を動かす前にロジックの検証を効率的に行った。

GCSインターフェース：情報を集約し、直感的な操作を実現

- 画面は、HUD、地図、マニュアル操作、ステータス表示の各パネルで構成。
- 必要な情報をサイドバーに集約し、地図領域を最大化。
- モバイル最適化: スマートフォン横持ち時には「左：操作 / 右：地図」の分割レイアウトを適用。縦持ち時は操作パネルを最上部に配置。



開発の道のり：試行錯誤から生まれたソリューション

- プロジェクトはハードウェアの組み立てから始まり、段階的にソフトウェア機能を実装。
- 開発過程では、特に「映像のリアルタイム性」「センサーの挙動」「安全性の確保」において、複数の技術的課題に直面。
- これらの課題解決のプロセスが、システムの完成度を大きく向上させた。

課題① 映像遅延：FPV操作を阻む1秒以上の壁

Problem



当初、スマートフォンカメラの映像をストリーミングするために「IP Webcam」アプリを使用。

しかし、1秒以上の遅延が発生し、リアルタイムでのFPV（一人称視点）操縦は不可能だった。

Solution



調査の結果、超低遅延ストリーミング技術「WebRTC」が最適と判断。

設定不要で利用できる「VDO.Ninja」サービスを導入。

結果、遅延を0.2～0.5秒クラスに抑制し、実用的な遠隔操縦環境を実現した。

課題② 安全停止：ArduPilot Manualモードの仕様と独自実装

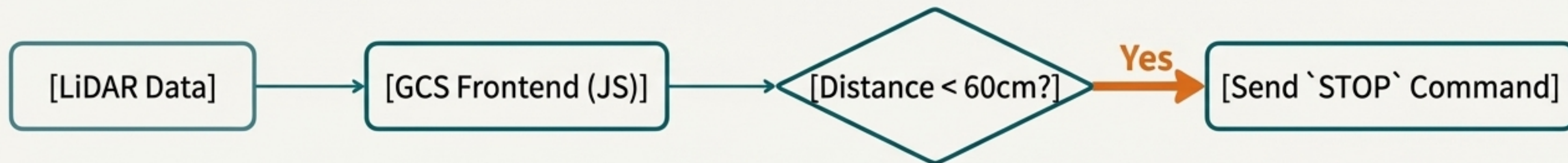
Problem



ArduPilotのManualモードでは、距離センサーが障害物を検知しても自動停止する機能がない。これは重大な安全上の懸念だった。

(開発中にLiDARセンサーが故障するトラブルも経験。)

Solution



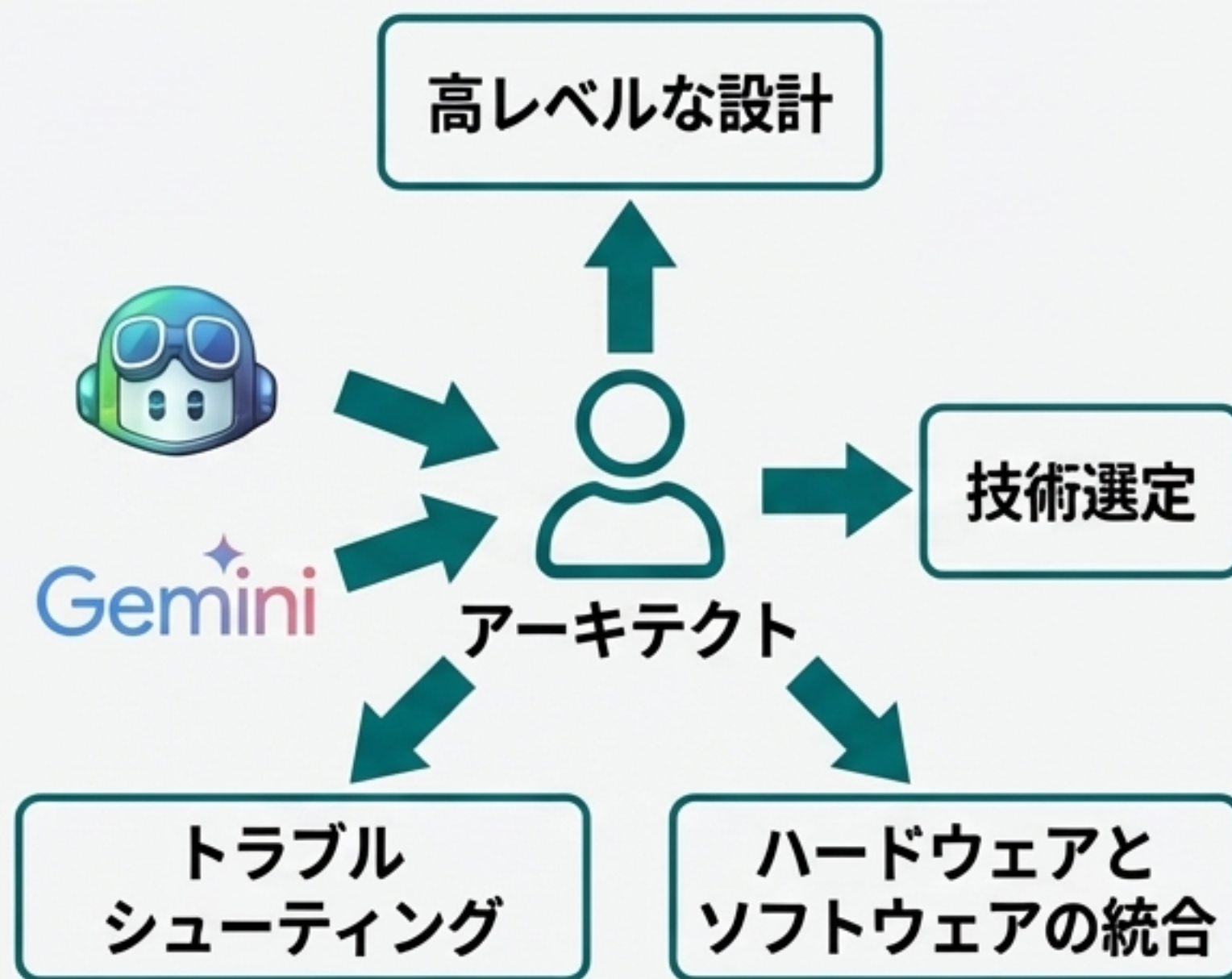
- GCSのフロントエンド（ブラウザ側）でLiDARの距離データを常時監視。
- 設定した閾値（例: 60cm）を下回った場合に、自動的に`STOP`コマンドを送信する機能をJavaScriptで実装。
- Web経由のため遅延はあるが、フェイルセーフとして実用的な安全対策を確保した。

AI駆動開発：アーキテクトとしてのエンジニア

本プロジェクトでは、コーディングの多くをGitHub Copilotが担当。Geminiも活用した。

「コードはAIが書いてしまうので、自分の役割はアーキテクチャ決定と組み立て、トラブルシューティングがメインだった。」

AIアシスタントの活用により、開発者は高レベルな設計、技術選定、そしてハードウェアとソフトウェアの統合といった本質的な課題に集中できる。



キーメッセージ: AI駆動開発は、エンジニアの仕事を奪うのではなく、その役割を「アーキテクト」や「システムインテグレーター」へとシフトさせる。

合計費用: ¥66,901

No.	カテゴリ	品名 / 規格	価格 (税込)	備考	購入先
1	フライトコントローラ	Pixhawk 2.4.8Pro セット	¥12,806	GPS (NEO-M8N)、スイッチ、ブザー、OLED、含む。※ログより fmuV3 と判明	AliExpress
2	コンパニオンコンピュータ	Raspberry pi Zero 2 WH	¥4,680	はんだ付け済みヘッダー付き	Amazon
3	LiDARセンサー	Benewake TF-Luna	¥3,920	障害物検知用	Amazon
4	SDカード*2	KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 32GB UHS-I Class10	¥1,088	2枚、単価544円、Raspberry pi とPixhawk用	Amazon
5	モバイルバッテリー*2	ヨドバシカメラオリジナル モバイルバッテリー パワーバンクC25 2500mAh	¥1,000	2個、重さ56g、Raspberry piとスマホ用	ヨドバシ.com
6	バッテリー	Zeee 3S 2200mAh 120C (2本セット)	¥4,639	※画像より価格特定	Amazon
7	充電器	ISDT 608PD	¥3,399	USB-C対応スマート充電器	Amazon
8	車体 (シャーシ)	タミヤCC-02	¥20,691	モーター、タイヤ含むと想定。	Amazon
9	ESC (アンプ)	ブラシモーター用ESC (QuicRun 1060等)	¥3,920	設定「FR」で使用中	Amazon
10	サーボ	DS3218 20kg	¥1,788		Amazon
11	送受信機 (プロポ)	T8FB BT	¥6,970	SBUS接続で使用	Amazon
12	その他部材	ケーブル、コネクタ、両面テープなど	¥2,000	消耗品	AliExpress/Amazon

- 内訳:
- ラジコンカー部分: ¥41,407 (車体、ESC、サーボ、プロポ等)
 - Ardupilot化追加費用: ¥22,494 (Pixhawk、Raspberry Pi、LiDAR等)
 - その他部材: ¥2,000

主要パーツはAmazonで購入。フライトコントローラのみコストを抑えるためAliExpressを利用。

さらなる低コスト化：Geminiが提案する最安プラン（¥36,738）

AI（Gemini）に、さらにコストを抑えた構成を提案させた結果、**現在の半額近い ¥36,738** での構築が可能と試算された。

最安プラン(Gemini提案)				
No.	カテゴリ	変更後の品名	価格(概算)	変更点・注意点
1	フライトコントローラ	Pixhawk 2.4.8 セット	¥12,800	変えられません（ここを削ると機能しなくなる）
2	コンパニオンPC	Raspberry Pi Zero 2 WH	¥4,680	変えられません
3	センサー	超音波センサー HC-SR04	¥300	TF-Luna(¥3,900)から変更。精度は落ちる。
4	SDカード	KIOXIA 32GB（2枚）	¥1,088	必須
5	モバイルバッテリー	ダイソー 4000mAh	¥770	ヨドバシ(¥1,000)から変更。
6	バッテリー	Zeee 2S 2000mAh（1本）	¥2,000	3S→2Sに変更(WPLは3S不可)。2本→1本に削減。
7	充電器	激安USB充電器（B3等）	¥1,000	ISDT(¥3,400)から変更。充電時間はかかる。
8	車体 + モーター	WPL C14/C24 キット	¥6,500	タミヤCC-02(¥20,000)から変更。工作力が必要。
9	ESC	20A ブラシ用アンプ	¥1,500	Hobbywing(¥4,000)から変更。中華激安品。
10	サーボ	付属サーボ or MG90S	¥600	WPLキットに付属の場合あり。
11	プロポ	DumboRC X6 (6ch)	¥4,500	T8FB(¥7,000)から変更。ピストル型になる。
12	その他	ケーブル等	¥1,000	最低限に。
	合計		¥36,738	現在の半額近くまで下がります

主な変更点:

- センサー: LiDAR (¥3,920) → **超音波センサー HC-SR04 (¥300)**
- 車体+モーター: タミヤ (¥20,000) → **WPL C14/C24 キット (¥6,500)**
- 充電器: ISDT (¥3,400) → **激安USB充電器 (¥1,000)**

トレードオフ: センサーの精度低下や、工作・設定の難易度上昇といったスキルが要求される。

まとめと今後の展望

達成事項:

- 最新Web技術を駆使し、個人開発で高性能なスマートローバーとGCSを構築。

学び:

- AI駆動開発は、エンジニアの役割をアーキテクチャ設計と問題解決へとシフトさせる。
- ArduPilotのようなオープンソースプラットフォームは、複雑な自律システムの強力な基盤となる。

展望:

- YOLOで検知したターゲットの自動追跡機能など、さらなる自律機能の実装が期待される。

